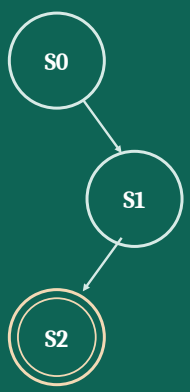
Informatik · Zusatz · Level 8 · Welt B: Grenzen & Keller

Raten erlaubt

Nichtdeterministische endliche Automaten (NEA) als Brücke

Kernfrage

Was ändert sich, wenn ein Automat mehrere Möglichkeiten hat?



Level 8 ist eine Brücke: Nichtdeterminismus brauchen wir für den Kellerautomaten (Level 9/10) und für Grammatiken (Level 12).

Einstieg

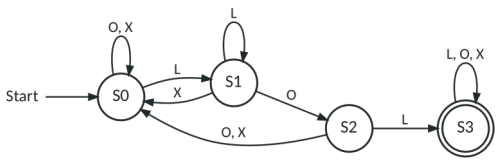


LOL – geht das einfacher?

Zwei Automaten, eine Sprache: „enthält LOL“

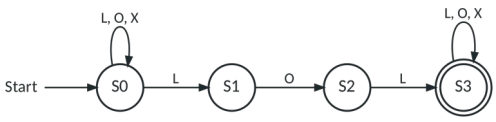
DEA aus Level 1

- genau ein Folgezustand je Zeichen
- Rücksprünge gut überlegen



Neuer Entwurf

- nur die Kette L – O – L
- plus Schleifen in S0 und S3



Frage: Funktioniert der rechte Entwurf? Was ist in S0 bei L „falsch“? → Es gibt zwei Pfeile mit L.

In S0 gibt es für L zwei Pfeile. Was soll der Automat tun?

Idee: Er **rät**, ob hier LOL beginnt – oder verfolgt **beide** Möglichkeiten gleichzeitig.

Vorschläge sammeln. Überleitung zum Spiel „Parallelwelten“.

Erarbeitung



Parallelwelten

Spiel: Parallelwelten

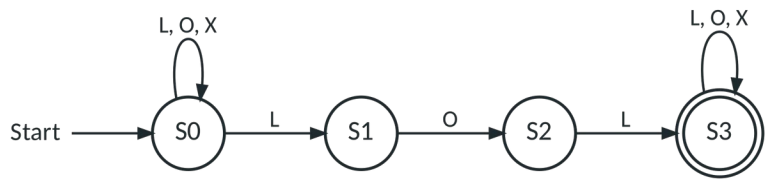
20 min | Vierergruppen | Spielplan, Münzen, Wortkarten

1. Eine Münze startet auf **S0**.
2. Bei jedem Zeichen zieht **jede** Münze entlang **aller** passenden Pfeile – bei zwei Pfeilen **verdoppelt** sie sich.
3. Kein passender Pfeil? Die Münze **scheidet aus**.
4. Am Ende: Liegt **mindestens eine** Münze auf S3? Dann **akzeptiert**.
5. Protokolliert nach jedem Zeichen die **Menge** der belegten Zustände.

Rollen: Vorleser, Spielzieher, Protokollant, Prüfer. Wortkarten: LLOL, LOOL, XLOLO, LOLOL, OLLO.

Protokoll: LLOL – akzeptiert

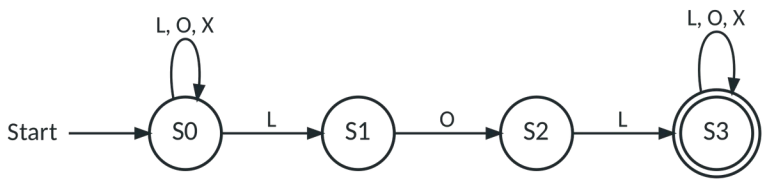
gelesen	Start	L	L	O	L
aktive Zustände	{S0}	{S0, S1}	{S0, S1}	{S0, S2}	{S0, S1, S3}



[NUR LEHRKRAFT] Nach dem letzten L liegt eine Münze auf S3 ⇒ akzeptiert. Die Mengen sind die Zustände, in denen der NEA „gleichzeitig“ ist.

Protokoll: LOOL – abgelehnt

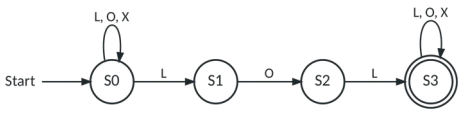
gelesen	Start	L	O	O	L
aktive Zustände	{S0}	{S0, S1}	{S0, S2}	{S0}	{S0, S1}



[NUR LEHRKRAFT] Keine Münze auf S3 ⇒ abgelehnt. Beim zweiten O scheidet die Münze aus S2 aus; S0 bleibt immer belegt.

Nichtdeterministischer endlicher Automat (NEA)

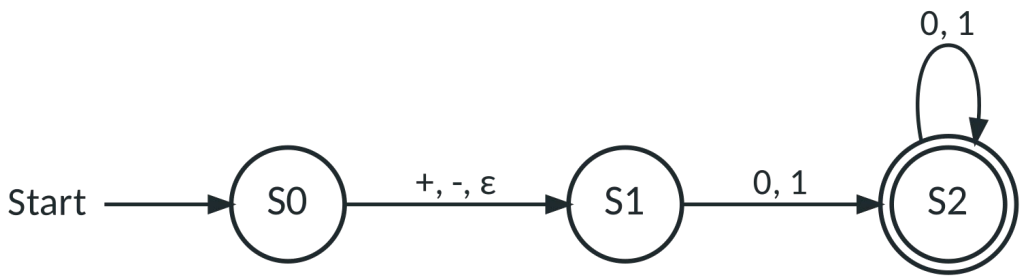
- Wie ein DEA: Σ, Zustände, Startzustand, Endzustände
- Aber: Zu einem Zustand und einem Zeichen gibt es **beliebig viele** Folgezustände (auch **keinen**)
- Zusätzlich erlaubt: **ε-Übergänge** (ohne Lesen eines Zeichens)
- **Akzeptanz:** Es gibt **mindestens einen** Weg, der nach dem letzten Zeichen in einem Endzustand endet
- Simulation: **Menge aktiver Zustände** nach jedem Zeichen



Formal: δ: Q × (Σ ∪ {ε}) → Teilmengen von Q. Ein DEA ist ein Spezialfall eines NEA.

ε-Übergang: optionales Vorzeichen

Σ = {+, -, 0, 1} · ε ist KEIN Eingabezeichen



Schon vor dem ersten Zeichen sind S0 und S1 aktiv: {S0, S1}.

+101: {S0, S1} –+→ {S1} –1→ {S2} –0→ {S2} –1→ {S2} ⇒ akzeptiert. 10: {S0, S1} –1→ {S2} –0→ {S2} ⇒ akzeptiert. Häufiger Fehler aus alten Materialien: „ε ist Teil des Eingabealphabets“ – falsch.

NEA und DEA sind gleich mächtig

Beobachtung

Es gibt nur endlich viele Mengen aktiver Zustände.

Idee

Jede Menge wird ein Zustand des DEA.

Verfahren

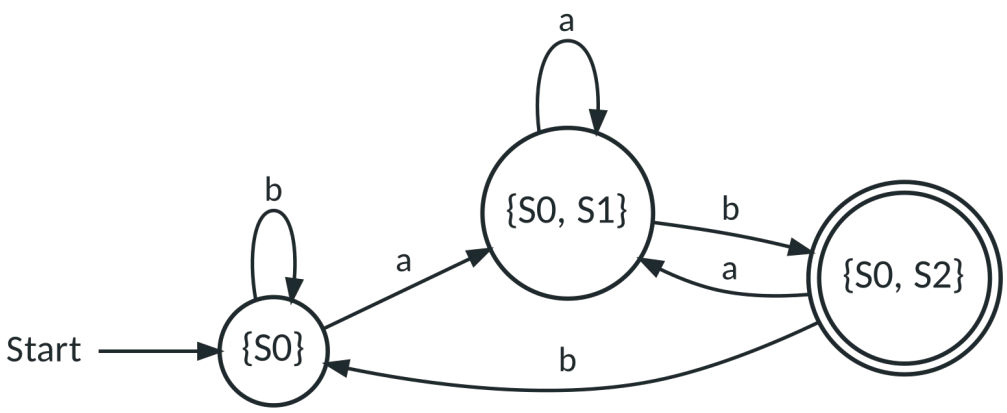
Startmenge → Folgemengen für jedes Zeichen → bis nichts Neues entsteht.

Endzustände

Alle Mengen, die einen NEA-Endzustand enthalten.

Teilmengenkonstruktion als eA-Vertiefung. Preis: Ein NEA mit n Zuständen kann einen DEA mit bis zu 2^n Zuständen ergeben (drittletztes Zeichen 1: 4 → 8).

Beispiel: „endet auf ab“



Aus dem NEA S0 –a→ S1 –b→ S2 (mit Schleife a, b in S0) entsteht dieser DEA mit 3 Zuständen.

[NUR LEHRKRAFT] Tabelle gemeinsam: {S0}: a → {S0,S1}, b → {S0}; {S0,S1}: a → {S0,S1}, b → {S0,S2}; {S0,S2}: a → {S0,S1}, b → {S0}. Endzustand: {S0,S2}.

Übung



Arbeitsblatt Level 8

Auftrag: AB08

30 min | Einzel → Partner | AB08, Merkblatt M06

1. **Aufgabe 1**: Parallelwelten (Mengen aktiver Zustände).
2. **Aufgabe 2**: Spamfilter „GRATIS“ entwerfen.
3. **Aufgabe 3**: ε-Übergänge – Vorzeichen und ODER-Baustein.
4. Profis: **Aufgabe 4** Teilmengenkonstruktion (App-Modus „Teilmengen“).

AutomatenLab
Parallelwelten

Kern für alle: Aufgabe 2. Kontrolle der Entwürfe mit der App (Aufgabe 4 = GRATIS).

Parallelwelten

AutomatenLab

Parallelwelten

Teste deinen Spamfilter: Gib **GRAGRATIS** ein und beobachte die Spielfiguren. Im Modus **Rätsel** sagst du vorher, wo die Figuren stehen.

`https://automatenlab.frankjuchim.de/#/parallelwelten?aufgabe=4&modus=sim`

Weitere Deep-Links: ?aufgabe=5 (Vorzeichen, ε), ?aufgabe=2&modus=teilmengen (Teilmengenkonstruktion).

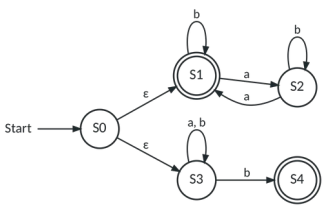
Sicherung



Was wir heute gelernt haben

Merke: Nichtdeterminismus

- Ein **NEA** darf für ein Zeichen mehrere (oder keine) Folgezustände haben und **ε-Übergänge** benutzen.
- Er **akzeptiert**, wenn es **mindestens einen** Weg in einen Endzustand gibt.
- **ε ist kein Eingabezeichen** – ε-Übergänge lesen nichts.
- NEA und DEA sind **gleich mächtig** (Teilmengenkonstruktion) – NEA sind oft kleiner und leichter zu entwerfen.
- Ausblick: Der **Kellerautomat** (Level 9) ist nichtdeterministisch – gleiche Akzeptanzidee.



Zum Mitnehmen

- Mengen aktiver Zustände darstellen
- Akzeptanz: mindestens ein Weg
- ε-Übergänge, $\varepsilon \notin \Sigma$
- Gleichmächtigkeit NEA – DEA

Hausaufgabe
NEA über {0, 1}: Bitfolgen, die mit 01 beginnen ODER auf 10 enden (ODER-Baustein mit ε). Verarbeitung von 0110 und 1010 als Mengenfolge darstellen.